

Seminář 7: Model důchod-výdaje

JEB009 Makroekonomie I

Institut ekonomických studií
Fakulta sociálních věd
Univerzita Karlova

jeb009makro1@seznam.cz
anna.umlafova@cnb.cz

Anna Umlafová

Harmonogram

#	Téma	Přednáška	Semináře
1	Data, cenové indexy	03.10.	06.10. a 10.10.
2	HDP	06.10.	06.10. a 10.10.
3	Systém národních účtů	13.10.	x
5	Modely agregátní nabídky	24.10.	13.10. a 17.10.
4	Klasická teorie	20.10.	20.10. a 31.11.
6	Investice, Solow model	03.11.	03.11. a 07.11.
7	Model důchod-výdaje	10.11.	10.11. a 14.11.
	Midterm	21.11.	
8	Model IS-LM	24.11.	24.11. a 28.11.
9	Model AS-AD	01.12.	1.12. a 05.12.
10	Poptávka po penězích	08.12.	08.12. a 12.12.
11	Nabídka peněz	15.12.	x
	Předtermín	19.12.	

Model důchod-výdaje

Předpoklady

- Investice jsou nezávislé na úrokové míře
- Existují nevyužité výrobní kapacity
- Ekonomika pod potenciálem
- Stabilní cenová hladina
- Navazující teorie:
 - Model IS-LM (uvolněná úroková míra)
 - Model AS-AD (uvolněná cenová hladina)

Model důchod-výdaje

Klíčová rovnice

- Spotřeba se dělí na autonomní spotřebu a variabilní složku závislou na příjmu, kde c představuje mezní míru spotřeby, tj.

$$C = C_A + cY$$

- Klíčová rovnice pro agregátní spotřebu:

2 Dva sektory:

$$AE = C + I = (C_A + cY) + I$$

3 Tři sektory:

$$AE = C + I + G = (C_A + cY_D) + I + G$$

kde Y_D je disponibilní důchod $Y_D = Y - TA + TR$.

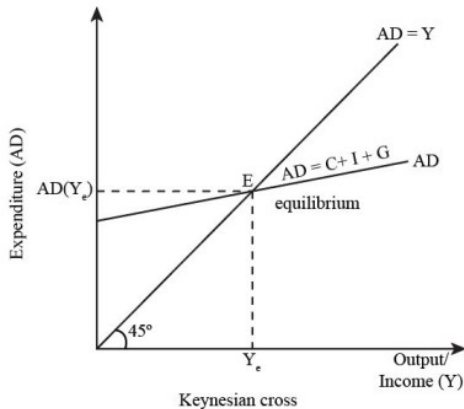
4 Čtyři sektory:

$$AE = C + I + G + NX = (C_A + cY_D) + I + G + NX$$

kde NX jsou čisté exporty $NX = X - M = X - (M_A + mY)$.

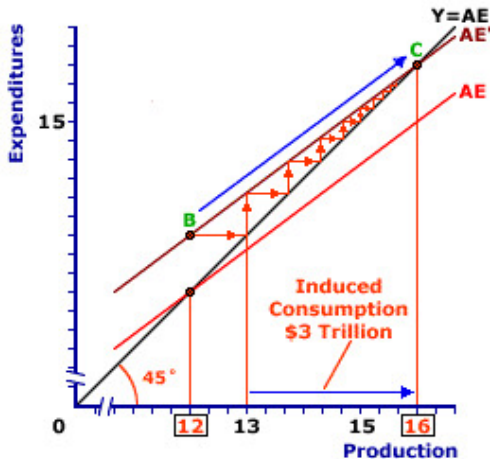
Model důchod-výdaje

Graf



Model důchod-výdaje

Multiplikační efekt



Model důchod-výdaje

Multiplikační efekt

- Interaktivní grafy s ukázkou efektu multiplikátorů najdete např. [tady](#).
- Pro zajímavost se můžete podívat, jak s multiplikátory pracuje ČNB.

- $\frac{d}{dx} \left[\frac{F(x)}{G(x)} \right] = \frac{f(x)G(x) - F(x)g(x)}{(G(x))^2}$
- $\frac{d}{dx} [F(G(x))] = f(G(x))g(x)$
- $\frac{d}{dx} [F(x)G(x)] = F(x)g(x) + f(x)G(x)$

Příklad 1

Důchod-výdaje se 2 sektory

Uvažujte model důchod-výdaje se 2 sektory.

- a) Vyjádřete multiplikátor s pomocí výrazu pro úspory.
- b) Jak ekonomika reaguje na změnu sklonu k úsporám?

Příklad 1

Důchod-výdaje se 2 sektory

Řešení:

a) $\frac{1}{s}$

b) Y je klesající v s .

Příklad 2

Důchod-výdaje se 4 sektory

Uvažujte model důchod-výdaje se 4 sektory.

- a) Vyjádřete multiplikátor.
- b) Jak ovlivní změna sklonu ke spotřebě rovnovážný důchod?
- c) Jak ostatní parametry?

Příklad 2

Důchod-výdaje se 4 sektory

Řešení:

- a) $\frac{1}{1-c(1-t)+m}$
- b) Y rostoucí v c .
- c) Y klesající v t a klesající v m .

Příklad 3

Vládní rozpočet

Uvažujte vládní rozpočet vyjádřený jako:

$$BS = TA - G - TR = tY - G - TR$$

- a) Vypočítejte dopad změny transferů $\frac{dBS}{dTR}$
- b) Vypočítejte dopad změny daňové sazby $\frac{dBS}{dt}$

Příklad 3

Vládní rozpočet

Řešení:

a) $-\frac{1-c}{1-c(1-t)}$

b) $(C_A + cTR + I + G) \frac{1-c}{(1-c(1-t))^2}$

Příklad 4

Důchod-výdaje se 3 sektory + pravidlem vyrovnaného rozpočtu

Uvažujte model důchod-výdaje se 3 sektory a pravidlem vyrovnaného rozpočtu.

- a) Vyjádřete multiplikátor při nárůstu vládních výdajů financovaném ekvivalentním nárůstem paušální daně TA (tj. jaká je změna Y při změně G ?)
- b) Vyjádřete multiplikátor při nárůstu transferů financovaném ekvivalentním nárůstem paušální daně TA

Příklad 4

Důchod-výdaje se 3 sektory + pravidlem vyrovnaného rozpočtu

Řešení:

a) 1

b) 0

Příklad 5

Multiplikátor

Uvažujme $c = 0,9$, $t = 0,15$, $d = 0,05$ a $m = 0,12$. Poté platí:

- a) Vypočítejte multiplikátor autonomních transferů α_{TR}
- b) Vypočítejte multiplikátor vládních výdajů α_G

Příklad 5

Multiplikátor

Řešení:

- a) 2,54
- b) 2,82